Telproblemen en problemen oplossen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Tellen met de productregel

Reken uit.

1. Hoeveel mogelijkheden?

a) 4 broeken en 6 hemden: aantal combinaties _____

b) op hoeveel volgordes kan je 5 boeken zetten _____

c) een code van 4 cijfers, cijfers mogen herhalen _____

d) twee dobbelstenen gooien _____

e) een munt en een dobbelsteen gooien _____

2 Tellen zonder herhaling

Reken uit.

2. Hoeveel mogelijkheden?

a) een code van 4 verschillende cijfers _____

b) hoeveel paren kan je kiezen uit 6 mensen _____

c) hoeveel keuzes van 3 uit 5, volgorde telt mee _____

3 Telt de volgorde mee?

Schrijf je antwoord in volle zinnen.

3. Reken na: hoeveel paren kan je kiezen uit 6 mensen? Toon de berekening.

4. Leg het verschil uit tussen een geval waarin de volgorde meetelt en een waarin ze niet meetelt. Geef bij elk een voorbeeld.

4 Som, product of complement?

Noteer welke telregel je nodig hebt.

5. Welke regel?

a) eerst een voorgerecht, dan een hoofdgerecht kiezen

b) een rode of een blauwe trui, niet allebei

c) minstens 1 keer kop bij 3 munten

5 De complementregel gebruiken

Toon je berekening.

6. Bereken met de complementregel hoeveel van de 8 uitkomsten van drie munten minstens $\textit{één}$ keer kop bevatten.

6 Een venndiagram invullen

Werk met de formule $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

7. In een klas van 25 spelen er 14 voetbal, 11 basket en 5 allebei. Hoeveel spelen er geen van beide?

7 Koffie of thee

Werk met dezelfde formule.

8. Van 40 mensen drinken er 28 koffie, 17 thee en 9 allebei. Hoeveel drinken er enkel thee?

8 Een boomdiagram tekenen

Teken alle takken en tel de bladeren.

9. Teken het boomdiagram van twee keer een munt gooien en zet bij elk blad de uitkomst.

9 Strategie herkennen

Schrijf bij elke aanpak welke strategie je gebruikt.

10. Welke strategie?

a) je noemt het onbekende aantal x _____

b) je maakt een schets van de situatie _____

c) je probeert eerst het geval met 2 in plaats van 100

_____

10 Nog drie strategieën

Schrijf bij elke aanpak welke strategie je gebruikt.

11. Welke strategie?

a) je zet alles in een tabel _____

b) je werkt van het antwoord terug naar de vraag _____

c) je splitst de vraag in drie kleinere vragen _____

12. Een vraagstuk heeft altijd maar één oplossingsweg.

◯ waar ◯ niet waar

11 Terugwerken

Draai elke stap om.

13. Welk getal dacht ik?

a) ik tel er 7 bij en krijg 23 _____

b) ik verdubbel en trek 4 af, en krijg 18 _____

c) ik deel door 3 en tel er 5 bij, en krijg 11 _____

d) ik neem er $20\,\%$ af en krijg 40 _____

12 Korting terugrekenen

Toon je berekening.

14. Een trui kost na $25\,\%$ korting 45 euro. Wat was de oude prijs?

13 Schatten en controleren

Antwoord kort.

15. Een rekenmachine geeft $1\,480$ euro als prijs voor 4 boeken. Waarom weet je meteen dat er een fout zit?

16. Een negatieve leeftijd als uitkomst mag je gewoon laten staan.

◯ waar ◯ niet waar

14 Wat controleer je?

Antwoord kort.

17. Een antwoord zonder eenheid is af.

◯ waar ◯ niet waar

18. Noem twee vragen die je jezelf stelt bij het controleren van een antwoord.

15 Twee denkpuzzels

Los op met een systematische aanpak.

19. Hoeveel keer schrijf je het cijfer 9 als je de getallen 1 tot en met 100 opschrijft?

20. Een slak klimt overdag 3 meter omhoog in een put van 10 meter en zakt 's nachts 2 meter terug. Na hoeveel dagen is ze boven?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Tellen met de productregel

1 a) 24 · b) 120 · c) $10\,000$ · d) 36 · e) 12

2. Tellen zonder herhaling

2 a) $5\,040$ · b) 15 · c) 60

3. Telt de volgorde mee?

3 $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$. Je deelt door 2 omdat het paar AB hetzelfde is als BA.

4 Bij een podium met goud, zilver en brons telt de volgorde mee: ABC is iets anders dan BAC. Bij het kiezen van drie klasgenoten voor een werkgroep telt ze niet mee: dezelfde drie zijn dezelfde groep.

4. Som, product of complement?

5 a) productregel · b) somregel · c) complementregel

5. De complementregel gebruiken

6 Alleen MMM bevat geen kop, dus $8 - 1 = 7$ uitkomsten.

6. Een venndiagram invullen

7 $14 + 11 - 5 = 20$ spelen er iets, dus $25 - 20 = 5$ geen van beide.

7. Koffie of thee

8 $17 - 9 = 8$ drinken enkel thee.

8. Een boomdiagram tekenen

9 Vier bladeren: KK, KM, MK, MM. Dat is $2 \cdot 2 = 4$.

9. Strategie herkennen

10 a) variabelen invoeren · b) tekenen · c) een eenvoudiger geval bekijken

10. Nog drie strategieën

11 a) systematisch opsommen · b) achterwaarts werken · c) opsplitsen in deelproblemen

12 niet waar

11. Terugwerken

13 a) 16 · b) 11 · c) 18 · d) 50

12. Korting terugrekenen

14 45 euro is $75\,\%$ van de oude prijs, dus $45 : 0{,}75 = 60$ euro.

13. Schatten en controleren

15 Een boek van bijna 370 euro is onmogelijk. Een schatting vooraf, $4 \cdot 20 = 80$ euro, had dat meteen getoond.

16 niet waar

14. Wat controleer je?

17 niet waar

18 Is dit een antwoord op de vraag? Klopt de grootteorde, en staat de eenheid erbij?

15. Twee denkpuzzels

19 In de eenheden: $9, 19, 29, \ldots, 99$, dat zijn er 10. In de tientallen: 90 tot en met 99, ook 10. Samen 20.

20 Elke volle dag wint ze 1 meter. Na 7 dagen staat ze op 7 meter; op dag 8 klimt ze 3 meter en is ze op 10 meter, dus boven. Antwoord: 8 dagen.